

① 자료 구축

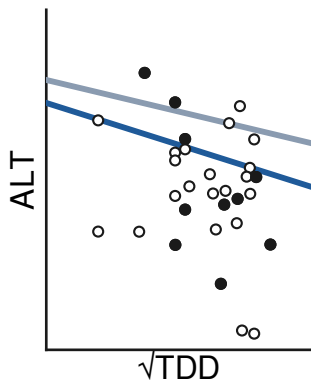
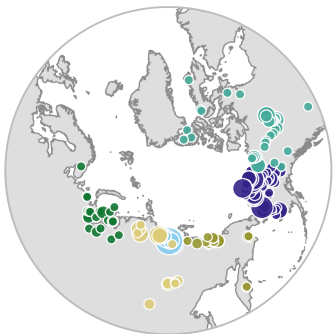
② 물리 기준선

③ ML 결합 방식

④ 평가 설계

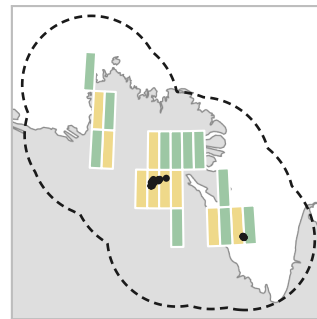
⑤ 라벨 수별 워크플로

⑥ 1 km 지도와 제품 비교



- 직접 ML
물리 정보 없음
- 물리 유사라벨 증강
학습 라벨에
- 물리 입력 ML
입력에
- 물리 잔차 결합
앵커 + 잔차

같은 학습기 CatBoost
물리 정보 위치 비교



지역 홀드아웃
100 km 완충
라벨 수 0개-전량
블록 CI · 사전 등록

원천 계수 Stefan

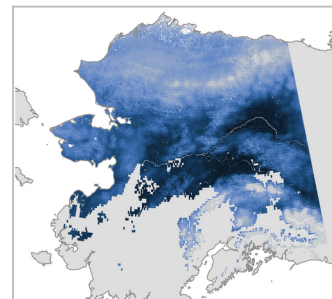
재보정 + 저가중 잔차

교차검증 선정

0 3-10 40 이상

라벨 수

라벨 10개 편향 진단
교차검증 선정
라벨 분산 배치



라벨 추가 → 라벨 수 n 증가 · 다음 관측은 블록·공변량 분산 배치